MODULE N°2 : LES AMORTISSEMENTS

1-Généralites

Selon l'article 45 du droit comptable, l'amortissement est la constatation obligatoire d'un amoindrissement de la valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec l'usage, le temps ou en raison du changement de technique et de toute autre cause.

Par exemple : une machine acquise neuve à 200 000 figure au bilan pour 160 000 après un an ; 120 000 après deux ans ; 80 000 après trois ans.

Se déprécient aussi avec le temps, les constructions et les mobiliers.

L'amortissement constate :

- l'étalement d'une charge sur plusieurs exercices ; c'est le plan d'amortissement ; -
la diminution de la valeur d'une immobilisation.

Des causes autres que le temps peuvent conduire à une dépréciation des immobilisations. C'est le cas des terrains qui se déprécient à la suite de la modification du plan d'urbanisme.

Mais de telles dépréciations ont un caractère accidentel ou exceptionnel alors que la dépréciation des constructions, des matériels et mobiliers,… a un caractère continu, inéluctable et définitif.

1-1 Terminologie 1-2-1 Le montant du bien amortissable (Ba)

Le montant du bien amortissable s'entend de la différence entre le coût d'entrée d'un actif et sa valeur résiduelle prévisionnelle.

$$Ba = Vo - Vr$$

1-2-2 Le coût d'entrée du bien ou la valeur d'origine (Vo)

La valeur d'origine est la valeur d'entrée du bien. Elle correspond au cout d'acquisition hors taxe déductible ou du coût de production.

1-2-3 La valeur résiduelle prévisionnelle (Vr)

La valeur résiduelle prévisionnelle d'un actif est le montant estimé, à la date de mise en service, qu'une entité obtiendrait de la sortie de l'actif, après déduction des coûts de sortie estimés.

1-2-4 La durée d'utilité (D)

La durée d'utilité est définie en fonction de l'utilité attendue de cet actif pour l'entité. Tous les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif :

- L'usage attendu de cet actif par l'entité, évalué par référence à la capacité ou à la production physique attendue de cet actif ;
- L'usure physique attendue dépendant notamment des cadences de production et de maintenance ;
- L'obsolescence technique ou commerciale découlant de changement ou d'améliorations dans la production ou d'une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni par l'actif ;
- Les limites juridiques ou similaires sur l'usage de l'actif, telles que les dates d'expiration des courants de location.

1-2-5 Date d'acquisition (Da) et date de mise en mise en service (Dms)

- La date d'acquisition (Da) est la date à laquelle le bien a été acheté ou produit. Cette date ne coïncide pas toujours avec la date de mise en service.
- La date de mise en service (Dms) est la date à laquelle le bien a été mis en route (mis en utilisation).

Ces deux dates servent au départ du décompte de la période (n), de calcule de l'amortissement.

.

1-2-6 Calcul de la valeur comptable nette (VCN)

La valeur comptable nette est la valeur restante du bien après avoir déduit de la valeur d'origine du bien le cumul des amortissements ($\sum A$).

$$VCN = V_o - \sum A$$

2- **Les différents types d'amortissement**

Il existe plusieurs méthodes d'amortissement. On a :

- Les amortissements économiques ; -
  Les amortissements fiscaux .

2-1 Les amortissements économiques 2-1-1 L'amortissement linéaire ou constant 2-1-1-1 Définition

L'amortissement linéaire consiste à repartir de manière égale le montant amortissable sur la durée d'utilité du bien.

2-1-1-2 Principe

Peuvent bénéficier de l'amortissement linéaire tous les actifs immobilisés amortissables acquis neufs ou d'occasion quel que soit leur durée d'utilisation.

2-1-1-3 Modalité de calcul

Le taux d'amortissement est constant :

tl = 100 / D

2-1-1-4 Le plan d'amortissement

Le plan d'amortissement linéaire est un tableau prévisionnel mettant principalement en évidence les dépréciations linéaires subies par une immobilisation sur sa durée probable d'utilisation.

Le plan d'amortissement se présente comme suit :

Nom de l'immobilisation : Valeur d'origine : Date d'acquisition : Date de mise en service: Taux d'amortissement : Mode :					
Exercices Années	Période	Base amortissable	Annuité de l'exercice	Cumul amortissement	Valeur comptable nette

2-1-1-5 Comptabilisation

La constatation annuelle de l'amortissement comprend :

- Une charge : perte de valeur : compte 681 "dotation aux amortissements".
- Une dépréciation de l'immobilisation : compte soustractif 28 "amortissement de l'immobilisation"

Ex : Amortissement du matériel de transport, compte 2845

Ainsi, les amortissements linéaires sont considérés comme suit :

681…	28…	Dotation aux amortissements d'exploitation Amortissement du matériel (Suivant le plan d'amortissement)	X	X

NB: La date de mise en service est la date retenue pour le calcul des amortissements linéaires.

2-1-1-6 Bien mis en service en début d'exercice

Application 1 :

La société "BOUFFETOUT" a acquis le 11/06/N-1 un matériel et outillage de 800 000 HT et dont la durée probable d'utilité est de 4 ans. La TVA est au taux normal de 18%. La mise en service s'effectue le 01er janvier N. Le mode d'amortissement est linéaire.

Travail à faire *:*

1- Présenter le plan d'amortissement linéaire de ce matériel et outillage.
2- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement.

Solution :

1- Présentons le plan d'amortissement du matériel et outillage

Taux linéaire = 100/durée = 100/4= 25%
Base amortissable (BA) = Vo – VR = 800 000 –0 = 800 000
Amort N = Vo * tl* m/1200 = 800 000 *25*12/1200 = 200 000 VCN
= Vo – Cumul des Amort.
VCN n+2 = 800 000 – 600 000 = 200 000

Nom de l'immobilisation : Matériel et outillage Valeur d'origine : 800 000 Date de mise en service : 01/01/N Taux d'amortissement : 25% Mode : Linéaire					
Exercices Années	Période	Base amortissable	Annuité de l'exercice	Cumul amortissement	Valeur comptable nette

N N+1 N+2 N+3	12 mois 12 12 12	800 000 800 000 800 000 800 000	200 000 200 000 200 000 200 000	200 000 400 000 600 000 800 000	600 000 400 000 200 000 0

2- Les écritures comptables

	2841			
681		Dotation aux amortissements d'exploitation Amortissement du matériel (Suivant le plan d'amortissement)	200 000	200 000

2-1-1-7 Bien mis en service en cours d'exercice

Lorsque l'acquisition est faite dans le courant de l'exercice, la première annuité de l'amortissement doit être réduite au "prorata temporis" afin de ne retenir que la période de la mise en service à la fin de l'exercice. Ainsi, la première année est incomplète ; il viendra donc s'ajouter en fin d'amortissement une annuité supplémentaire ; complément de la première annuité.

Application 2 :
Une machine industrielle est acquise le 01/09/N pour 1100 000 F HT. La TVA au taux normal de 18%. La mise en service s'effectue le 01/10/N. La durée d'utilité prévue est de 5 ans. La valeur résiduelle est de 100 000 F. L'entreprise compte retenir l'amortissement est linéaire.
Travail à faire *:*

1- Présenter le plan d'amortissement linéaire.
2- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement.

Solution :

Présentons le plan d'amortissement du matériel et outillage
Base amortissable = Vo – Vr = 1100000 – 100000 = 1 000 000
Taux linéaire = 100/durée = 100/5= 20% Décompte :
N: 01/10/N au 31/12/N = 3 mois

N+1 : 01/01/N+1 au 31/12/N+1 = 12 mois
N+5 : 9 mois
Amort N = BA* tl* m/1200 = 1000 000 *20*3/1200 = 50 000
Amort N +1 = BA* tl* m/1200 = 1000 000 *20*12/1200 = 200 000
Amort N +5 = BA* tl* m/1200 = 1000 000 *20*9/1200 = 1500 000

VCN = Vo – Cumul des amortissements

Nom de l'immobilisation : Matériel et outillage
Valeur d'origine : 1 000 000
Date d'acquisition : 01/10/N
Taux d'amortissement : 20%
Mode : Linéaire

Exercices Années	Période	Base amortissable	Annuité de l'exercice	Cumul amortissement	Valeur comptable nette
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5	3 mois 12 12 12 12 9	1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	50 000 200 000 200 000 200 000 200 000 150 000	50 000 250 000 450 000 650 000 850 000 1 000 000	1 050 000 850 000 650 000 450 000 250 000 100 000

Application 3 : Un bien a été acquis le 30/04/2001 au cout de 10 000 000 durée 5 ans. Présentez le plan d'amortissement linéaire.

PLAN D'AMORTISSEMENT LINEAIRE

Nom du bien : Machine outil — Durée d'utilisation : 5 ans
Date d'acquisition : 30/04/01 — Taux = 1/5 = 0,2 soit 20% Valeur d'origine : 10 000 000

Exo	Période	Base	Annuité	∑A	VCN
01	8 mois	10 000 000	1 500 000	1 500 000	8 500 000
02	12 mois	10 000 000	2 000 000	3 500 000	6 500 000
03	12 mois	10 000 000	2 000 000	5 500 000	4 500 000
04	12 mois	10 000 000	2 000 000	7 500 000	2 500 000
05	12 mois	10 000 000	2 000 000	9 500 000	500 000
06	4 mois	10 000 000	500 000	10 000 000	-
Total	-		10 000 000	-	-

Annuité de 2001 = 10 000 000 x 20 x 8/1200 = 1 500 000

2-1-2 L'amortissement dégressif à taux décroissant 2-1-2-1 Principe

La méthode consiste à amortir l'immobilisation selon une suite arithmétique décroissante par l'application d'un taux décroissant à la base amortissable. **2-1-2-2 Taux décroissant (td)**

Il est obtenu en faisant le rapport entre le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'utilité du bien et de la somme des numéros d'ordre de l'ensemble des années.

$$Td = \frac{Nombre\ d'années\ restant\ à\ courir\ jusqu'à\ la\ fin\ de\ la\ durée\ d'utilité du\ bien}{La\ somme\ des\ numéros\ d'ordre\ de\ l''ensemble\ des\ années}$$

2-1-2-3 Présentation du plan d'amortissement

Nom de l'immobilisation : Valeur d'origine : Date d'acquisition : Taux d'amortissement : Mode :						
EX	Taux décroissants	Base amortissable	Annuité	période	Cumul des amortissements	VCN

Application 4 :

Une machine est acquise le 01/01/2016 pour 24 000 000 F HT. La durée d'utilité prévue est de 5 ans et le mode est l'amortissement dégressif à taux décroissant. ***Travail à faire*** *:*

Présenter le plan d'amortissement dégressif à taux décroissant.

Solution :

La somme numéro d'ordre = 1 +2 +3 +4 +5 = 15
BA = Vo – Vr = 24 000 000 – 0 = 24 000 000

Annuité 2016 = BA*Td*P/12 = 24 000 000*5/15*12/12 = 8 000 000
Annuité 2017 = BA*Td*P/12 = 24 000 000*4/15*12/12 = 6 400 000
Annuité 2018 = BA*Td*P/12 = 24000000*3/15*12/12 = 4 800 000
Annuité 2019 = BA*Td*P/12 = 24000000*2/15*12/12 = 3 200 000 Annuité 2020 = BA*Td*P/12 = 24000000*1/15*12/12 = 1 600 000

Nom de l'immobilisation : Machine Valeur d'origine : 24 000 000 Date d'acquisition : 01/01/ 2016 Mode : Amortissement à taux décroissant						
EX	Taux décroissan	Pé	BA	Annuité	Cumul des amortissements	VCN
2016	5/15	12	24 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000 000
2017	4/15	12	24 000 000	6 400 000	14 400 000	9 600 000
2018	3/15	12	24 000 000	4 800 000	19 200 000	4 800 000
2019	2/15	12	24 000 000	3 200 000	22 400 000	1 600 000
2020	1/15	12	24 000 000	1 600 000	24 000 000	0

Application 5 :

Une machine est acquise le 01/10/2016 pour 6 000 000 F HT. La durée d'utilité prévue est de 5 ans et le mode est l'amortissement dégressif à taux décroissant. ***Travail à faire*** *:*

Présenter le plan d'amortissement dégressif à taux décroissant.

Solution

La somme numéro d'ordre = 1 +2 +3 +4 +5 = 15 BA

= Vo – Vr = 6 000 000 – 0 = 6 000 000 Décompte:

N: 01/10/N au 31/12/N = 3 mois

Annuité 2016 = BA*Td*P/12 = 6 000 000*5/15*3/12 = 500 000

Annuité 2017 = BA*Td*P/12 = (6 000 000*5/15*9/12) + (6 000 000*4/15*3/12)
= 1 900 000

Annuité 2018 = BA*Td*P/12 = (6 000 000*4/15*9/12) + (6 000 000*3/15*3/12)
= 1 500 000

Annuité 2019 = BA*Td*P/12 = (6 000 000*3/15*9/12) + (6 000 000*2/15*3/12)
= 1 100 000

Annuité 2020 = BA*Td*P/12 = (6 000 000*2/15*9/12) + (6 000 000*1/15*3/12)
= 700 000

Annuité 2021 = BA*Td*P/12 = (6 000 000*1/15*9/12) = 300 000

VCN = Valeur d'origine - Cumul des amortissements

Nom de l'immobilisation : Machine
Valeur d'origine : 24 000 000
Date d'acquisition : 01/01/ 2016
Mode : Amortissement à taux décroissant

EX	Taux décroissan	Pé	BA	Annuité	Cumul des amortissements	VCN
2016	5/15	3	6 000 000	500 000	500 000	5 500 000
2017	5/15 4/15	9 3	6 000 000	1 900 000	2 400 000	3 600 000
2018	4/15 3/15	9 3	6 000 000	1 500 000	3 900 000	2 100 000
2019	3/15 2/15	9 3	6 000 000	1 100 000	5 000 000	1 000 000
2020	2/15 1/15	9 3	6 000 000	700 000	5 700 000	300 000
2021	1/15	9	6 000 000	300 000	6 000 000	0

2-1-3 L'amortissement par unités d'œuvre linéaire 2-1-3-1 Principe

Il s'agit de la répartition d'un montant amortissable en fonction d'unités d'œuvre qui peuvent être le nombre de produits fabriqués, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'heures de travail... L'annuité d'amortissement est obtenue en multipliant la base amortissable par le rapport entre le nombre d'unités d'œuvre consommées pendant l'exercice et le nombre total d'unités d'œuvre prévue.

2-1-3-2 Annuité d'amortissement

$$\textbf{Annuité d'amortissement} = \frac{\textit{Base amortissable} * \textit{Nombre d'unités oeuvres consommées}}{\textit{Total d'unités oeuvre prévue}}$$

2-1-3-3 Présentation du plan d'amortissement

Nom de l'immobilisation :
Valeur d'origine :
Date d'acquisition :
Taux d'amortissement :
Mode :

EX	UOC	Base amortissable	Annuité	Cumul des amortissements	VCN
TOTAL					

Application 6 :

Un matériel est acquis et mis en service le 01/08/N pour un montant de 33 000 000 F. Les avantages économiques attendus sur les cinq exercices de N à N+4 sont mesurés par le nombre d'unités fabriquées, soit respectivement : 800, 3 200, 5 000, 4 000 et 2 000 unités. ***Travail à faire :***

Présenter le plan d'amortissement par unités d'œuvre.

SOLUTION

Base amortissable = Vo – Vr = 33 000 000 – 0 = 33 000 000

Amortissement N = BA * UOC/Total UO = 33 000 000 * 800 / 15 000 = 1 760 000

Amortissement N+1 = BA * UOC/Total UO = 33 000 000 * 3200 / 15 000 = 7 040 000

Amortissement N +2 = BA * UOC/Total UO = 33 000 000 * 5000 / 15 000 = 11 000 000

Amortissement N +3 = BA * UOC/Total UO = 33 000 000 * 4000 / 15 000 = 8 800 000

Amortissement N +4 = BA * UOC/Total UO = 33 000 000 * 2000 / 15 000 = 4 400 000

VCN = Vo – Cumul des Amortissements

Nom de l'immobilisation :
Valeur d'origine :
Date d'acquisition :
Taux d'amortissement :
Mode :

EX	UOC	Base amortissable	Annuité	Cumul des amortissements	VCN
N	800	33000000	1 760 000	1 760 000	31 240 000
N+1	3200	33000000	7 040 000	8 800 000	24 200 00
N+2	5000	33000000	11 000 000	19 800 000	13 200 000
N+3	4000	33000000	8 800 000	28 600 000	4 400 000
N+4	2000	33000000	4 400 000	33 000 000	0
TOTAL	15000				

2-2 Les amortissement fiscaux 2-2-1 L'amortissement accéléré 2-2-1-1 Définition

L'amortissement accéléré est une mesure d'aide fiscale. Il consiste à doubler la première annuité d'amortissement et à rendre par la suite les autres annuités d'amortissement normal comme celle de l'amortissement linéaire.

2-2-1-2 Principe

Peuvent bénéficier de l'amortissement accéléré, les matériels et outillages acquis neufs pour être exploités dans le domaine industriel, agricole et de manutention pendant une durée strictement supérieure à 5ans.

2-2-1-3 Modalité de calcul L'amortissement accéléré consiste à doubler les douze (12) premiers mois de dépréciation. Ainsi, la durée d'amortissement du bien est réduite d'une année. Le taux d'amortissement est

le même que celui de l'amortissement linéaire et la base de calcul de l'amortissement est constante.

2-2-1-4 Le plan d'amortissement Le plan d'amortissement met principalement en évidence les dépréciations du système accéléré et les dépréciations dérogatoires.

Amortissement dérogatoire (AD) = Amortissement accéléré (AC) – Amortissement linéaire (AL)

Le plan se présente comme suit :

Nom de l'immobilisation :
Valeur d'origine :
Date d'acquisition :
Taux d'amortissement : Mode accéléré

Exo	Base amort.	Période	Amort. accéléré	Cumul amort. accéléré	VN fiscale	Amort. linéaire	Amortissement dérogatoire (151)	
							Dotation (851)	Reprise (861)

2-2-1-5 Comptabilisation

On enregistre au débit dans le compte 681 (dotation aux amortissements d'exploitation) l'amortissement linéaire normal de l'exercice et au crédit le compte 28… (Amortissement des valeurs immobilisées).

L'excédent c'est-à-dire la différence entre l'amortissement accélérée et l'amortissement linéaire est comptabilisé au crédit dans le compte 151 (amortissement dérogatoire) et au débit dans le 851 (dotation aux provisions réglementées) Si l'amortissement accéléré > l'amortissement linéaire. Dans le cas contraire cette charge est enregistrée au débit du compte amortissement dérogatoire (151) par le crédit du compte 861 (reprise de provisions réglementées)

- Si l'amortissement accéléré ou fiscal > l'amortissement linéaire

681… 851		Dotation aux amortissements d'exploitation Dotation aux provisions réglementées	X X	
	28… 151	Amortissement du matériel Amortissement dérogatoire		X X
		(Suivant le plan d'amortissement)		

- Si l'amortissement accéléré ou fiscal = l'amortissement linéaire

681…		Dotation aux amortissements d'exploitation	X	
	28…	Amortissement du matériel		X
		(Suivant le plan d'amortissement)		

- Si l'amortissement accéléré ou fiscal < l'amortissement linéaire

681… 151		Dotation aux amortissements d'exploitation Amortissement dérogatoire	X X	
	28… 861	Amortissement du matériel Reprise de provisions réglementées		X X
		(Suivant le plan d'amortissement)		

Remarque :

A la fin de la durée d'amortissement on constate que :

- Le compte 151 est soldé
- Les comptes 851 et 861 présentent les mêmes soldes

2-2-1-6 Cas de biens acquis en début d'exercice Application 7 :

Une entreprise a acquis le 05/01/2002 une machine industrielle pour 21 000 000 HT. Cette machine est amortissable selon le mode accéléré au taux de 12,5%. Elle est mise en service le 09/03/2002. TVA au taux normal. ***Travail à faire :***

1- Présenter le plan d'amortissement de ce matériel

2- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement de ce matériel.

2-2-1-7 Cas de biens acquis en cours d'exercice Application 8 :

L'entreprise "Moulet" a acquis le 14/04/1998 un matériel neuf pour 11 800 000 TTC. Ce matériel est amorti selon le mode accéléré pour une durée de huit (8) ans. Il est mis en service le 31/09/1998. TVA 18%. ***Travail à faire :***

1- Présenter le plan d'amortissement de ce matériel

2- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement de ce matériel.

2-2-2 L'amortissement dégressif 2-2-2-1 Définition

L'amortissement dégressif consiste à calculer l'amortissement de la première annuité à partir de la valeur d'origine puis la valeur comptable nette, pour les années suivantes. Ce système d'origine fiscale permet un amortissement décroissant ; les annuités étant plus fortes au départ.

2-2-2-2 Principe

Peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif :

- Les matériels et outillages acquis neufs pour être exploités dans le domaine industriel, agricole et de manutention pendant une durée supérieure ou égale à trois ans (3).
- Les matériels informatiques acquis neufs et destinés à être utilisés pendant une durée supérieure ou égale à (3) trois ans.

2-2-2-3 Modalité de calcul

L'amortissement dégressif consiste à calculer le premier amortissement sur la base de valeur d'origine et les autres sur la base de la VCN. Le taux d'amortissement appliqué n'est pas le taux linéaire mais un taux dégressif (td) calculé selon la formule.

td = taux linéaire x coefficient

Le coefficient lui-même est déterminé en fonction de la durée de vie du bien.

Durée de vie	Coefficient
De 3 à 4 ans	1,5
De 5 à 6 ans	2
Plus de 6 ans	2,5

- Il est important de calculer le rapport (R)

R = durée / coefficient Ou R = 100 / td

NB : On retient la partie entière

- Ce rapport détermine le nombre d'années restantes pour lesquelles l'amortissement est calculé selon la formule

A = VNF / R

2-2-2-4 Le plan d'amortissement

Le plan d'amortissement dégressif met aussi en évidence les dépréciations du système dégressif et les dépréciations dérogatoires comme dans le cas du système accéléré.

Amortissement dérogatoire (AD) = Amortissement dégressif (AD) – Amortissement linéaire (AL)

Nom de l'immobilisation : Valeur d'origine : Date d'acquisition : Taux d'amortissement : Mode :								
Ex. Années	VFN début	Période	Amort. dégressif	Cumul amort. dégressif	VFN fin	Amort. linéaire	Amortissement dérogatoire (151)	
							Dotation (851)	Reprise (861)

2-2-2-5 Comptabilisation

L'enregistrement se fait de la manière suivante :

- Si l'amortissement dégressif ou fiscal > l'amortissement linéaire

681… 851		Dotation aux amortissements d'exploitation Dotation aux provisions réglementées	X X	
	28… 151	Amortissement du matériel Amortissement dérogatoire		X X
		(Suivant le plan d'amortissement)		

- Si l'amortissement dégressif ou fiscal < l'amortissement linéaire

681… 151		Dotation aux amortissements d'exploitation Amortissement dérogatoire	X X	
	28… 861	Amortissement du matériel Dotation aux provisions réglementées		X X
		(Suivant le plan d'amortissement)		

2-2-2-6 Cas de biens acquis en début d'exercice

Application 9 :

Un matériel industriel acquis le 01/01/1998 à 1 500 000 HT. TVA 18%, facture n° 128 Z du fournisseur Bamba. Ce matériel amortissable de façon dégressive sur 8 ans. Il est mis en service le 01/01/1998. ***Travail à faire :***

1- Présenter le plan d'amortissement dégressif de ce matériel

2- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement de ce matériel.

2-2-2-7 Cas de biens acquis en cours d'exercice Application 10 :

Une entreprise a acquis le 01/10/2003 une machine industrielle pour un montant de 10 620 000 TTC. Ce matériel est amortissable selon le mode dégressif sur une durée de 60 mois. TVA au taux normal. La machine est mise en service le 01/12/2003. ***Travail à faire :***

1- Comptabilisation l'acquisition de la machine le 01/10/2003.

2- Présenter le plan d'amortissement dégressif de la machine.

3- Passer les écritures relatives au plan d'amortissement.